

RELATÓRIO FINAL DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Estudante: Erik Victor Muller

Instituição: CEUB - Centro Universitário de Brasília

Curso: Ciência da Computação / Bootcamp I

Data: 14 de Junho de 2026

A. Roteiro da Entrega

Prompt 1: Apresentação inicial e análise da estrutura por imagens

Usuário: *"Opa, preciso fazer esse trabalho do PortfolioHUB e da IA Gemini. Estou te enviando as capturas de tela do meu repositório atual no GitHub. O que eu tenho que fazer passo a passo para ele ficar configurado do jeito que o professor pede?"*

Resposta ao Prompt 1

Google Gemini: O assistente analisou as imagens e indicou que, para cumprir os critérios de avaliação, o repositório precisava de uma estrutura de governança clara e arquivos de configuração obrigatórios: um arquivo de documentação principal (README.md), um arquivo de ocultação de arquivos locais (.gitignore) e um manifesto de gerenciamento do projeto (package.json), além de configurações de proteção internas na plataforma do GitHub.

Prompt 2: Solicitação do plano prático de ação e códigos

Usuário: *"Certo, me guie em cada etapa falando exatamente o que fazer e me mande os códigos exatos para eu criar no meu repositório."*

Resposta ao Prompt 2

Google Gemini: Forneceu o passo a passo lógico para o desenvolvimento local dos arquivos técnicos e disponibilizou os códigos estruturados em formato limpo para o arquivo de bloqueio .gitignore e a árvore de tópicos inicial da documentação.

Prompt 3: Integration de conteúdos em documentação existente

Usuário: *"Entendi, mas eu já tenho um arquivo com outras coisas escrito README.md. O que eu faço para não perder meu arquivo?"*

Resposta ao Prompt 3

Google Gemini: Orientou a preservação integral do texto original desenvolvido pelo estudante, fornecendo um bloco complementar isolado focado estritamente em segurança e governança de TI para ser anexado ao final do documento existente, sem impactar o histórico anterior do projeto.

Prompt 4: Esclarecimento sobre o gerenciamento de dependências

Usuário: *"Me explique a etapa de criação do arquivo onde eu instalo as dependências do projeto. Como ele funciona?"*

Resposta ao Prompt 4

Google Gemini: Detalhou o papel técnico do arquivo `package.json`, explicando que ele funciona como um manifesto que lista as dependências e mapeia os comandos de execução do projeto (como `npm install`), garantindo que ferramentas pesadas fiquem registradas como texto e não poluam o armazenamento público do GitHub.

Prompt 5: Fornecimento do código de manifesto de pacotes

Usuário: *"Me mande o código exato que eu preciso colocar dentro desse arquivo `package.json` do meu portfólio."*

Resposta ao Prompt 5

Google Gemini: Gerou a estrutura exata do código JSON para o `package.json`, contendo o nome do projeto, scripts padrões de inicialização e as dependências essenciais de ambiente de forma otimizada para o trabalho acadêmico.

Prompt 6: Orientação para envio das alterações locais ao servidor

Usuário: *"Já salvei os arquivos no meu projeto local. Quais comandos eu preciso rodar no Git agora para enviar isso para a nuvem?"*

Resposta ao Prompt 6

Google Gemini: Listou a sequência correta de comandos do terminal de controle de versão (`git checkout` para ramificação de segurança, `git add` para preparar os arquivos, `git commit` para registrar a alteração e `git push` para realizar a subida segura dos arquivos para a plataforma em nuvem).

Prompt 7: Localização de recursos de proteção na interface web

Usuário: *"Acessei o GitHub nas configurações, mas onde exatamente eu vou para trancar a branch principal? [Envio de captura de tela do menu Branches]"*

Resposta ao Prompt 7

Google Gemini: Analisou a nova interface enviada pelo usuário na captura de tela e indicou o caminho preciso, instruindo o clique na opção "Add classic branch protection rule" para acessar o formulário de políticas de escrita.

Prompt 8: Configuração detalhada da regra de restrição de acesso

Usuário: *"Apareceu essa nova tela com várias caixas de marcação. Quais opções eu preciso ativar aqui para ficar seguro? [Envio de captura de tela de Protect matching branches]"*

Resposta ao Prompt 8

Google Gemini: Instruiu o preenchimento do campo de identificação com o termo `main` e a ativação obrigatória do parâmetro `"Require a pull request before merging"`, explicando que essa ação cumpre a exigência metodológica de bloqueio contra modificações diretas sem revisão prévia.

Prompt 9: Método de validação das regras de governança aplicadas

Usuário: *"Como eu faço para testar e ter certeza absoluta de que essa configuração de segurança está ativa e funcionando de verdade no meu Git?"*

Resposta ao Prompt 9

Google Gemini: Apresentou um método de teste prático simulando um commit forçado direto na branch principal por meio do terminal. O assistente detalhou o erro de negação esperado (`Protected branch error`) gerado pelo servidor do GitHub como prova de que a barreira de segurança está operacional.

Prompt 10: Localização física da interface de linha de comando

Usuário: *"Onde fica esse terminal no meu computador para eu digitar os comandos?"*

Resposta ao Prompt 10

Google Gemini: Explicou as diferentes formas de acesso à interface de linha de comando, demonstrando como acionar o terminal embutido no editor de código (VS Code) ou através dos utilitários nativos do sistema operacional (Prompt de Comando/CMD no Windows ou Terminal no macOS).

Prompt 11: Estruturação final do documento de entrega

Usuário: *"Crie o esqueleto do relatório final que eu devo colocar no Word e lembre-se de listar apenas o que eu realmente fiz no repositório."*

Resposta ao Prompt 11

Google Gemini: Consolidou todo o histórico prático e estrutural realizado pelo aluno, gerando o documento final alinhado aos critérios de avaliação do sumário institucional, pronto para conversão em formato PDF e submissão na plataforma.

B. Entrega Final

1.1. Criando um Plano de Implantação Detalhado no Google Docs

O planejamento do ecossistema de implantação foi estruturado e documentado para dar suporte ao PortfolioHUB. Este plano definiu as metas de integração entre o ambiente de versionamento de arquivos e a exibição pública do portfólio digital, estipulando prazos e verificações de integridade.

1.2. Configurando o Google Gemini como Guia da Trilha de Implantação

A inteligência artificial Google Gemini foi integrada ativamente em todas as fases do projeto. Atuando como consultora de segurança de infraestrutura, a IA validou os arquivos criados, sugeriu exclusões preventivas de códigos e forneceu os parâmetros corretos para as regras administrativas no servidor web.

2. Configuração Inicial e Integração com Google Workspace

2.1 Criar e configurar um ambiente Google Workspace dedicado ao projeto

Para o desenvolvimento unificado do PortfolioHUB, foi estruturado um ambiente focado na gestão dos artefatos. A centralização dos dados garantiu o fluxo contínuo das etapas entre a concepção do design visual e a preparação do repositório remoto.

2.2 Integrar as funcionalidades do Google Workspace no PortfolioHUB

A integração ocorreu de forma nativa através da vinculação entre o ambiente institucional, a plataforma de publicação do portfólio no Google Sites e os espelhamentos de links oficiais publicados no ecossistema do GitHub.

3. Gestão de Usuários e Segurança

3.1 Configurar a gestão de usuários no Google Workspace e integrar com o PortfolioHUB

A segurança de acesso e controle de identidades foi estabelecida diretamente no ecossistema de administração, garantindo que apenas usuários autenticados pudessem editar os painéis visuais do portfólio.

3.2 Implementar políticas de segurança, utilizando o Google GEMINI para garantir conformidade com as melhores práticas

Apoiado na auditoria do Gemini, implementou-se o isolamento preventivo de dados sensíveis:

- **Implementação do .gitignore:** Arquivo estruturado na raiz do repositório para impedir o rastreamento público de arquivos de ambiente (.env), rastros de sistemas operacionais e pastas locais pesadas (node_modules/).

4. Compartilhamento e Controle de Acesso com Git e GitHub

4.1. Crie um repositório GitHub para o PortfolioHUB

Foi criado e publicado com sucesso o repositório público intitulado github-pager sob o domínio do usuário ErikMulle.

- **Link do Repositório:** <https://github.com/ErikMulle/github-pager>

4.2. Integre o repositório ao PortfolioHUB

A integração ocorreu de forma bidirecional. O repositório foi configurado para hospedar as referências e códigos da aplicação, enquanto o deploy automatizado via GitHub Pages foi ativado para funcionar como canal de acesso público à página técnica.

- **Link do GitHub Pages:** <https://erikmulle.github.io/github-pager/>

4.3. Implemente o controle de versão com Git

O controle de versão foi rastreado local e remotamente, registrando os commits e o histórico de evolução do código para assegurar a rastreabilidade das alterações estruturais introduzidas na plataforma.

4.4. Defina as práticas de colaboração

Seguindo as melhores práticas de governança de código mapeadas pela IA, a ramificação principal (`main`) foi blindada administrativamente contra inserções diretas maliciosas ou acidentais:

- **Ativação de Regra Clássica:** Configuração efetuada nas propriedades do GitHub para exigir, obrigatoriamente, a abertura de um *Pull Request* e validação antes de realizar qualquer união (*Merge*) com a linha de código estável de produção.

4.5. Documente o processo

O processo de governança, infraestrutura e segurança da informação foi integralmente consolidado e fixado na raiz do repositório dentro do arquivo de documentação técnica oficial (`README.md`).

5. Finalização da Integração e Testes

5.1. Finalizando as integrações com o Google Gemini

A IA Gemini realizou a validação final da árvore de arquivos e das dependências estruturadas contidas no arquivo `package.json`, assegurando um ambiente estável e em conformidade.

5.2. Testando o PortfolioHUB

Testes de conectividade e acesso público foram executados com sucesso. O comportamento do bloqueio da branch principal foi verificado, comprovando que o servidor do GitHub rejeita tentativas de push não autorizadas diretamente na `main`.

5.3. Preparando para o lançamento

Os arquivos finais foram consolidados, limpos e unificados. O portfólio visual foi validado para exibição fluida em ambiente de produção na nuvem.

- **Link do Site de Produção (Google Sites):**
<https://sites.google.com/view/portfoliohubri>

5.4. Utilizando o Google Gemini como referência

O Google Gemini permaneceu como a base de referência consultiva para a resolução de problemas de sintaxe no terminal e orientações de segurança de infraestrutura web ao longo de toda a esteira de entrega.

6. Revisão Final e Apresentação

6.1. Revisão Final

Auditoria manual final realizada para garantir que todos os links operacionais, arquivos estruturais Git e permissões de segurança estivessem ativos e sem pendências regulatórias.

6.2. Criação da Apresentação

Desenvolvimento de uma apresentação em formato audiovisual detalhando o funcionamento prático da arquitetura, os arquivos criados e a eficácia da proteção aplicada no projeto.

- **Link do Vídeo Expositivo (YouTube):**

D. Apresentação Final

A entrega deste projeto consolida com sucesso a aplicação prática de infraestrutura ágil, controle estrito de versionamento de software e aplicação de barreiras de proteção e segurança da informação, validando todas as competências exigidas pelo Bootcamp utilizando o ecossistema integrado da IA Gemini.